

TEMA 9.42 • RESPIRATORIO

Neumotórax, Trauma de Tórax, Hemotórax y Mediastinitis

PERFIL EUNACOM 1.04.1.028

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Este artículo aborda el manejo integral del aire y sangre en el espacio pleural, las complicaciones del trauma de tórax y la urgencia quirúrgica que representa la mediastinitis.

Neumotórax

El **neumotórax** se define como la presencia de aire en la cavidad pleural, lo que anula la presión negativa intrapleural y provoca el colapso pulmonar.

Clasificación

1. **Espontáneo: Primario:** Ocurre en personas sin enfermedad pulmonar conocida, típicamente por rotura de **bulas apicales** (frecuente en hombres jóvenes y delgados). **Secundario:** Ocurre como complicación de una patología previa, frecuentemente **EPOC** (por hiperinsuflación), lo cual es más grave debido a la menor reserva funcional del paciente. 2. **Traumático:** Secundario a un traumatismo torácico (abierto o cerrado). 3. **Normotensivo vs. A Tensión:** El neumotórax a tensión es una emergencia vital con compromiso hemodinámico. 4. **Cerrado vs. Abierto:** El abierto comunica el espacio pleural con el exterior.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: El aumento de presión colapsa el pulmón y desplaza el mediastino, comprimiendo la vena cava y disminuyendo el retorno venoso, lo que lleva a un **shock de tipo obstructivo** (clínicamente similar al cardiogénico).

Clínica del Neumotórax a Tensión

Hipotensión y signos de shock. **Yugulares ingurgitadas.** Asimetría torácica. **Desviación de la tráquea hacia el lado contralateral.** Ausencia de murmullo pulmonar en el lado afectado.

Manejo Urgente

El diagnóstico es **estrictamente clínico. No se debe esperar una radiografía** para actuar. 1. **Descompresión inmediata:** Punción con aguja gruesa en el **2do espacio intercostal, línea medio-clavicular**. 2. **Manejo posterior:** Una vez estabilizado y transformado en un neumotórax normotensivo, se instala un tubo pleural y se solicita radiografía.

Lesión Tráqueo-Bronquial

Se sospecha en pacientes con trauma torácico (especialmente penetrante) que presentan un neumotórax que, tras instalar el tubo pleural, presenta un **burbujeo masivo y continuo**. Esto indica que el aire entra directamente desde la vía aérea al tubo. La conducta es la **cirugía inmediata** para suturar la lesión.

Trauma de Tórax: Otras Lesiones

1. Contusión Pulmonar

Es el daño del parénquima pulmonar por un golpe directo, generando hemorragia alveolar. **Rx:** Se observan **infiltrados alveolares (sangre)**. **Tratamiento:** Soporte ventilatorio (desde O2 hasta ventilación mecánica) y analgesia.

2. Tórax Volante (Volet Costal)

Se define por la fractura de **2 o más costillas adyacentes en 2 o más puntos** de su trayecto (fracturas segmentarias). **Clínica:** **Respiración paradójica** (una zona del tórax se hunde en la inspiración y protruye en la espiración). **Tratamiento:** Analgesia potente y ventilación mecánica si es necesario. **No se deben vender ni inmovilizar las costillas.**

3. Fracturas Costales Simples

Lo más importante es descartar lesiones subyacentes (neumotórax, contusión). El tratamiento es solo **analgesia**. Se debe advertir al paciente que el dolor puede durar hasta un mes.

Hemotórax

Presencia de sangre en el espacio pleural, generalmente tras un trauma. Se sospecha ante un trauma con clínica de derrame pleural (matidez a la percusión).

Manejo

La conducta inicial es siempre la instalación de un **tubo pleural**. La necesidad de cirugía (toracotomía de urgencia) depende de los criterios de **Hemotórax Masivo:**

Drenaje inicial: > 1.500 cc de sangre al momento de instalar el tubo.
Drenaje continuo: > 200 cc/hora por un periodo de 2 a 4 horas.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Manejo del Neumotórax Abierto: Se debe colocar un parche o sello fijado solo en **tres lados**. Esto funciona como una válvula: permite que el aire salga del tórax durante la espiración, pero impide que entre durante la inspiración. El tratamiento definitivo es quirúrgico.

Clínica y Diagnóstico

Síntomas: Dolor torácico de tipo **pleurítico** (aumenta con la inspiración) y **disnea**. **Examen Físico:** Disminución del murmullo pulmonar e **hipersonoridad** a la percusión. **Diagnóstico:** Se confirma con **Radiografía de Tórax**, idealmente en espiración máxima (aunque en la práctica clínica se suele pedir en inspiración).

Manejo del Neumotórax Espontáneo

El tratamiento depende del tamaño y de si es recurrente:

TABLA 9.42.1: TAMAÑO VS DEFINICIÓN SUGERIDA

TAMAÑO	DEFINICIÓN SUGERIDA	CONDUCTA
Pequeño	< 15% (o estrictamente apical)	Analgesia + Observación + Rx de control en 4-6 horas.
Grande	> 15%	Toracostomía (Tubo pleural) con trampa de agua.
Recurrente	2do episodio o más	Cirugía (Pleurodesis) independientemente del tamaño.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un neumotórax pequeño (<15%) aumenta de tamaño en la radiografía de control de las 6 horas, se debe proceder a la instalación de un tubo pleural.

Neumotórax a Tensión

Es una emergencia médica donde el aire entra al espacio pleural pero no puede salir, aumentando la presión intratorácica continuamente.

Mediastinitis Aguda

Infección grave del espacio mediastínico, con alta mortalidad debido a la cercanía de estructuras vitales.

Causas principales

1. **Perforación Esofágica: *latrogénica*:** La más frecuente (*secundaria a endoscopia*). **Cuerpo extraño:** (Ej. hueso de pollo). **Síndrome de Boerhaave:** Rotura esofágica por vómitos violentos. 2. **Infecciones de Cuello:** Abscesos periamigdalinos, parafaríngeos o retrofaríngeos que descienden por los espacios anatómicos hacia el mediastino.

Clínica y Diagnóstico

Clínica: Dolor torácico intenso, fiebre alta y compromiso del estado general (sepsis/shock). * **Diagnóstico de elección: TAC de Tórax**, que muestra colecciones líquidas o gas en el mediastino.

Tratamiento

Es una urgencia médico-quirúrgica: 1. **Antibióticos de amplio espectro:** Cobertura para Gram positivos, Gram negativos y anaerobios. 2. **Cirugía:** Drenaje del mediastino, aseo quirúrgico y reparación de la perforación esofágica si corresponde.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Recuerda que ante un paciente que presenta vómitos a repetición y luego inicia con dolor torácico súbito y fiebre, la sospecha principal debe ser un **Síndrome de Boerhaave** con mediastinitis secundaria.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 22 años, previamente sano, consulta en urgencias con dolor torácico derecho tipo puntada de costado y disnea leve de inicio súbito. PA 120/75 mmHg, FC 90 lpm. Radiografía muestra neumotórax derecho apical de aproximadamente 10%. Sin antecedentes de neumotórax previo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Neumotórax, Trauma de Tórax, Hemotórax y Mediastinitis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Neumotórax > 15%: tubo pleural; < 15%: analgésicos + radiografía control en 4-6 horas
- Neumotórax recurrente (segundo episodio): cirugía con pleurodesis, independiente del tamaño
- Neumotórax a tensión: diagnóstico clínico (shock + yugulares ingurgitadas + asimetría torácica + desviación traqueal); punción inmediata en 2do espacio intercostal línea medioclavicular
- Solo se punciona el neumotórax a tensión, NO todos los neumotórax
- Tórax volante: analgésicos + ventilación mecánica; no inmovilizar ni operar
- Hemotórax masivo (> 200 cc/hora o > 1500 cc total): cirugía exploratoria
- Lesión traqueobronquial: neumotórax con burbujeo continuo por tubo; requiere cirugía
- Mediastinitis aguda: perforación esofágica o infección cervical descendente; TAC + ATB amplio espectro + cirugía

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NEUMOTÓRAX, TRAUMA DE TÓRAX, HEMOTÓRAX Y MEDIASTINITIS)**PREGUNTA 1**

Paciente de 22 años, previamente sano, consulta en urgencias con dolor torácico derecho tipo puntada de costado y disnea leve de inicio súbito. PA 120/75 mmHg, FC 90 lpm. Radiografía muestra neumotórax derecho apical de aproximadamente 10%. Sin antecedentes de neumotórax previo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Punción del segundo espacio intercostal derecho
- B)** Instalación de tubo pleural con trampa de agua
- C)** Analgésicos y radiografía de control en 4-6 horas
- D)** Pleurodesis quirúrgica
- E)** Observación sin analgesia ni control

PREGUNTA 2

Paciente politraumatizado ingresa hipotenso (PA 70/40 mmHg), con ingurgitación yugular, asimetría torácica con hemitórax izquierdo más expandido y desviación traqueal a derecha. ¿Cuál es la conducta inmediata?

- A)** Solicitar radiografía de tórax portátil urgente
- B)** Puncionar segundo espacio intercostal izquierdo en línea medioclavicular
- C)** Instalar tubo pleural izquierdo con trampa de agua
- D)** Realizar pericardiocentesis de urgencia
- E)** Iniciar reanimación con volumen y solicitar TAC de tórax

PREGUNTA 3

Paciente de 45 años con herida por arma blanca en tórax izquierdo. Se instala tubo pleural que da salida inicial de 400 cc de sangre y luego mantiene un débito de 250 cc/hora durante las siguientes 3 horas. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Mantener tubo pleural y observar evolución
- B)** Retirar tubo pleural y aplicar vendaje compresivo
- C)** Toracotomía exploradora por hemotórax masivo
- D)** Transfundir glóbulos rojos y esperar
- E)** Solicitar angioTAC de tórax

RESUMEN: NEUMOTÓRAX, TRAUMA DE TÓRAX, HEMOTÓRAX Y MEDIASTINITIS

El neumotórax es aire en la cavidad pleural. Se clasifica en espontáneo (rotura de bulas apicales) vs. traumático; normotensivo vs. a tensión; cerrado vs. abierto; y primario vs. secundario (a enfermedad pulmonar como EPOC, más grave). La clínica incluye dolor pleurítico, disnea, disminución del murmullo pulmonar e hipersonoridad. El diagnóstico se confirma con radiografía de tórax en inspiración máxima. Si es mayor al 15% se coloca tubo pleural; si es menor al 15% se maneja con analgésicos y radiografía de control en 4-6 horas. Si es recurrente (segundo episodio en adelante), la indicación es cirugía con pleurodesis independientemente del tamaño. El neumotórax a tensión es una urgencia con diagnóstico clínico: hipotensión/shock, ingurgitación yugular, asimetría torácica y desviación traqueal contralateral. Se debe puncionar inmediatamente el segundo espacio intercostal en línea medioclavicular antes de cualquier estudio. Solo se punciona el neumotórax a tensión, no todos los neumotórax. El neumotórax abierto se sella con parche en tres lados (válvula) hasta cirugía. En trauma torácico cerrado se solicita radiografía y se maneja según hallazgos: contusión pulmonar (soporte ventilatorio), hemotórax (tubo pleural), tórax volante (analgésicos + ventilación mecánica, no inmovilizar). El hemotórax masivo (mayor a 200 cc/hora por 2-4 horas o mayor a 1500 cc total) requiere cirugía. La lesión traqueobronquial se sospecha cuando el neumotórax burbujea continuamente con el tubo y requiere cirugía. Trauma por arma de fuego siempre va a cirugía. La mediastinitis aguda es causada principalmente por perforación esofágica (iatrogénica por endoscopia, cuerpo extraño, síndrome de Boerhaave por vómitos) o infecciones de cuello descendentes. Se presenta con dolor torácico y sepsis grave. Diagnóstico con TAC de tórax. Tratamiento: antibióticos de amplio espectro más cirugía mediastínica para drenaje.